

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito describir los requerimientos para el desarrollo de la plataforma **Mascotas Córdoba**, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Córdoba en el marco del Programa Municipal de Bienestar Animal.

El documento reúne el resultado del relevamiento realizado con las áreas involucradas y constituye la base para las etapas de diseño e implementación del proyecto. En él se describen el problema que se busca resolver, los principales actores involucrados, los objetivos del proyecto y los requerimientos que deberá satisfacer la solución.

No forma parte de este documento la definición de la arquitectura de software, el diseño detallado de la solución ni las decisiones de implementación, las cuales serán abordadas en etapas posteriores.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Municipalidad de Córdoba desarrolla de manera permanente distintas acciones destinadas a promover el bienestar animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas. Entre ellas se encuentran campañas de vacunación y esterilización, actividades de concientización, programas de adopción responsable y otras iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Para llevar adelante estas acciones, la Municipalidad trabaja junto a veterinarias, refugios de animales y diferentes áreas municipales. Cada uno de estos actores genera y administra información relacionada con las mascotas, aunque actualmente lo hace utilizando sus propios procedimientos y herramientas de trabajo.

Las veterinarias registran la información sanitaria de los animales que atienden mediante sistemas informáticos propios, aplicaciones comerciales o incluso registros manuales. Del mismo modo, los refugios administran la información de los animales bajo su cuidado sin compartirla de manera sistemática con otros organismos. Esta situación dificulta disponer de información consolidada y limita la posibilidad de ofrecer nuevos servicios digitales a los ciudadanos.

Como consecuencia, la Municipalidad no cuenta con un registro único que permita identificar las mascotas participantes del programa, conocer su información sanitaria básica o disponer de datos confiables para planificar campañas y realizar acciones vinculadas al bienestar animal.

Con el propósito de revertir esta situación, la Municipalidad decidió impulsar el desarrollo de la plataforma **Mascotas Córdoba**, cuyo objetivo será consolidar la información necesaria para el funcionamiento del Programa Municipal de Bienestar Animal sin reemplazar los sistemas actualmente utilizados por las organizaciones participantes.

Uno de los principales desafíos del proyecto consiste en incorporar veterinarias con diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Algunas cuentan con sistemas capaces de intercambiar información con otras aplicaciones, mientras que otras no disponen de este tipo de herramientas. Por este motivo, la plataforma deberá contemplar distintas modalidades de integración que permitan la participación de todas las organizaciones interesadas, independientemente de su realidad tecnológica.

Las veterinarias que deseen participar deberán solicitar su incorporación al programa. Una vez aprobada la adhesión por parte de la Municipalidad, se definirá la modalidad mediante la cual compartirán la información sanitaria requerida. Dependiendo de cada caso, la Municipalidad podrá proporcionar los mecanismos y la información necesarios para completar el proceso de integración o habilitar alternativas que permitan la carga o incorporación de información por otros medios.

 UNIVERSIDAD Blas Pascal	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

Los refugios de animales también podrán adherirse al programa para administrar los animales bajo su cuidado y publicar aquellos disponibles para adopción. Asimismo, los ciudadanos podrán consultar esta información y realizar las gestiones habilitadas por el programa.

Como resultado de esta iniciativa se implementará un **Registro Único de Mascotas**, destinado a consolidar la información básica necesaria para la administración del programa. Cada mascota registrada dispondrá de un número de identificación único y de un carnet sanitario digital construido a partir de la información compartida por las organizaciones participantes.

Los ciudadanos accederán a los servicios del programa utilizando su cuenta de **Ciudadano Digital (CiDi)**, desde donde podrán consultar las mascotas asociadas a su perfil, acceder a su carnet sanitario digital, conocer las campañas municipales y utilizar los distintos servicios ofrecidos por la plataforma.

Como complemento, la plataforma incorporará un asistente virtual basado en inteligencia artificial que permitirá responder consultas generales relacionadas con el Programa Municipal de Bienestar Animal y orientar a los ciudadanos hacia los servicios disponibles según cada situación.

STAKEHOLDERS

El desarrollo de la plataforma **Mascotas Córdoba** involucra a diferentes organizaciones y personas que participarán en su utilización, administración o mantenimiento. Cada uno de estos actores presenta necesidades e intereses particulares que deberán ser considerados durante el diseño de la solución.

Stakeholder	Descripción	Interés en el proyecto
Municipalidad de Córdoba	Organismo responsable del Programa Municipal de Bienestar Animal y propietario del proyecto.	Disponer de una plataforma que permita administrar el programa, consolidar la información necesaria para la gestión municipal y ofrecer nuevos servicios digitales a los ciudadanos.
Dirección de Tecnología de la Municipalidad	Área responsable de la administración tecnológica de la plataforma y de coordinar la incorporación de las organizaciones participantes.	Garantizar la operación de la plataforma, administrar las configuraciones necesarias para la integración y asegurar la continuidad de los servicios.
Ciudadanos	Personas que utilizan los servicios ofrecidos por el programa como propietarios de mascotas o interesados en la adopción responsable.	Acceder a la información de sus mascotas, consultar el carnet sanitario digital, conocer campañas municipales, localizar veterinarias adheridas, consultar refugios y recibir orientación sobre los servicios disponibles.
Veterinarias adheridas	Establecimientos veterinarios que participan voluntariamente del programa compartiendo la información sanitaria requerida por la Municipalidad.	Integrarse al programa mediante la modalidad de intercambio acordada, mantener actualizada la información sanitaria de las mascotas atendidas y formar parte de la red oficial de veterinarias adheridas.

 UNIVERSIDAD Blas Pascal	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

Refugios adheridos	Organizaciones dedicadas al rescate, cuidado y adopción de animales.	Administrar los animales bajo su cuidado, publicar mascotas disponibles para adopción y gestionar las solicitudes realizadas por los ciudadanos.
---------------------------	--	--

OBJETIVOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO

Objetivos del Proyecto

La Municipalidad de Córdoba tiene como objetivo desarrollar una plataforma que permita fortalecer el Programa Municipal de Bienestar Animal mediante la incorporación de servicios digitales que faciliten la interacción entre los distintos actores involucrados y mejoren la disponibilidad de información para la gestión del programa.

En particular, se espera que la solución permita:

- Consolidar un **Registro Único de Mascotas** que concentre la información necesaria para el funcionamiento del programa.
- Mantener un **carnet sanitario digital** actualizado para cada mascota registrada.
- Facilitar la incorporación de veterinarias con diferentes niveles de desarrollo tecnológico mediante distintas modalidades de integración.
- Incorporar a los refugios adheridos dentro del programa, permitiendo administrar publicaciones de adopción de las mascotas bajo su cuidado.
- Brindar a los ciudadanos un punto único de acceso a los servicios ofrecidos por el Programa Municipal de Bienestar Animal.
- Incorporar un asistente virtual que facilite el acceso a la información y oriente a los ciudadanos sobre los servicios disponibles.
- Disponer de información consolidada que contribuya a la planificación de campañas y a la toma de decisiones por parte de la Municipalidad.

Entregables Esperados

Como resultado del proyecto, la Municipalidad espera disponer de una solución que contemple, como mínimo, los siguientes componentes:

- Un **Registro Único de Mascotas**, administrado por la Municipalidad.
- Un módulo destinado a la administración general del programa.
- Un portal para ciudadanos que permita acceder a los servicios habilitados por el programa.
- Un módulo destinado a la publicación y consulta de mascotas disponibles para adopción.
- Los mecanismos necesarios para incorporar e intercambiar información con las veterinarias participantes, considerando diferentes modalidades de integración.
- La integración con un servicio de inteligencia artificial para asistir a los ciudadanos durante la utilización de la plataforma.
- La documentación funcional y técnica necesaria para la operación y mantenimiento de la solución.

 UNIVERSIDAD Blas Pascal	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los siguientes requerimientos funcionales describen las capacidades que deberá ofrecer la plataforma **Mascotas Córdoba** para satisfacer las necesidades del Programa Municipal de Bienestar Animal. Los requerimientos se presentan agrupados por áreas funcionales con el propósito de facilitar su comprensión y posterior diseño.

Administración del Programa

RF01 – Gestionar adhesión de veterinarias

La plataforma deberá permitir gestionar el proceso de adhesión de las veterinarias al Programa Municipal de Bienestar Animal. La solicitud será iniciada por la veterinaria, quien deberá proporcionar la información necesaria para identificar el establecimiento, acreditar su habilitación comercial y definir la modalidad mediante la cual intercambiará información con la Municipalidad. La Municipalidad podrá revisar la solicitud, solicitar información adicional cuando resulte necesario y aprobar o rechazar la incorporación de la organización al programa. Una vez aprobada, la veterinaria quedará habilitada para participar de las funcionalidades previstas por la plataforma.

RF02 – Gestionar adhesión de refugios

La plataforma deberá permitir gestionar la adhesión de refugios de animales al Programa Municipal de Bienestar Animal. Cada refugio deberá proporcionar la información necesaria para su identificación, incluyendo los datos de contacto y del responsable de la organización. La Municipalidad será responsable de evaluar la solicitud y, en caso de aprobarla, habilitar al refugio para administrar los animales bajo su cuidado, publicar mascotas para adopción y participar de las acciones previstas por el programa.

RF03 – Aprobar organizaciones adheridas

La plataforma deberá permitir que la Municipalidad administre las solicitudes de adhesión presentadas por veterinarias y refugios. Durante el proceso podrá consultar la información registrada por cada organización, registrar observaciones y definir el estado de la solicitud. Sólo las organizaciones aprobadas podrán acceder a las funcionalidades específicas del programa e intercambiar información con la plataforma municipal.

RF04 – Gestionar modalidades de integración

La plataforma deberá permitir configurar la modalidad de integración definida para cada veterinaria adherida. Como parte de esta configuración podrán registrarse los datos necesarios para habilitar el intercambio de información entre ambas organizaciones y mantener dicha configuración actualizada cuando resulte necesario. La solución deberá contemplar que distintas veterinarias puedan utilizar mecanismos de integración diferentes, sin afectar el funcionamiento general de la plataforma ni de las demás organizaciones participantes.

RF05 – Administrar campañas municipales

La plataforma deberá permitir registrar y administrar las campañas impulsadas por el Programa Municipal de Bienestar Animal. Para cada campaña podrán definirse, entre otros aspectos, su nombre, descripción, período de vigencia, objetivos, destinatarios y las organizaciones

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

participantes cuando corresponda. La información registrada estará disponible para su consulta por parte de los ciudadanos mientras la campaña permanezca vigente.

Registro Único de Mascotas

RF06 – Registrar mascotas

La plataforma deberá permitir incorporar nuevas mascotas al Registro Único del Programa Municipal de Bienestar Animal a partir de fuentes autorizadas por la Municipalidad.

Durante el registro deberán contemplarse, como mínimo, los datos necesarios para identificar a la mascota, tales como su nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento o edad aproximada, estado de castración y otras características generales que faciliten su identificación. Asimismo, deberá registrarse la información del propietario responsable, incluyendo su identificación mediante CUIL y los datos de contacto definidos por el programa. Cuando la mascota cuente con un medio de identificación, como un microchip, dicho dato también podrá incorporarse al registro.

Con el propósito de preservar la integridad del Registro Único, antes de generar una nueva incorporación la plataforma deberá verificar la existencia de registros compatibles utilizando, como criterio mínimo de búsqueda, información relacionada con el nombre de la mascota, su edad o fecha de nacimiento aproximada y la identificación del propietario responsable. Cuando exista un medio de identificación unívoco, como un microchip, éste deberá utilizarse como criterio prioritario de validación. En caso de detectarse un registro previo, deberá evitarse la generación de duplicados y reutilizarse el registro existente. Cuando se trate de una nueva mascota, la plataforma asignará un **Número de Registro Municipal (NRM)** único que permitirá su identificación y seguimiento dentro del programa.

RF07 – Actualizar información de mascotas

La plataforma deberá permitir actualizar la información general de una mascota previamente registrada cuando se produzcan cambios en sus características, en la información del propietario responsable o en cualquier otro dato administrativo contemplado por el programa. Las modificaciones deberán preservar la integridad del Registro Único, evitando inconsistencias con la información sanitaria previamente registrada y manteniendo la trazabilidad de los cambios realizados. Antes de confirmar una actualización, deberán aplicarse las validaciones necesarias para garantizar que la modificación no genere registros duplicados ni afecte la identificación única de la mascota.

RF08 – Consultar mascotas registradas

La plataforma deberá permitir consultar la información de las mascotas incorporadas al Registro Único utilizando distintos criterios de búsqueda. Como mínimo, las consultas podrán realizarse mediante el Número de Registro Municipal (NRM), el nombre de la mascota, la identificación del propietario responsable o el microchip, cuando éste se encuentre registrado. La información presentada dependerá del perfil del usuario autenticado, garantizando que cada actor acceda únicamente a los datos necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro del programa.

Gestión Sanitaria

RF09 – Registrar información sanitaria

La información sanitaria podrá incorporarse mediante los mecanismos autorizados por la Municipalidad.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

Cada registro deberá contemplar, como mínimo, la identificación de la mascota, la fecha de la atención, la veterinaria y el profesional interviniente, así como las prácticas sanitarias alcanzadas por el Programa Municipal de Bienestar Animal, tales como vacunaciones, esterilizaciones u otras definidas por la Municipalidad. Cuando resulte necesario, también podrán registrarse observaciones relacionadas con la atención. La plataforma almacenará únicamente la información sanitaria necesaria para el funcionamiento del programa, sin reemplazar la historia clínica administrada por cada veterinaria.

RF10 – Generar carnet sanitario digital

La plataforma deberá generar un carnet sanitario digital para cada mascota incorporada al Registro Único. El carnet deberá representar el estado sanitario vigente de la mascota dentro del Programa Municipal de Bienestar Animal, utilizando la información sanitaria registrada en la plataforma.

Como mínimo, el carnet deberá identificar a la mascota mediante el Número de Registro Municipal (NRM), identificar a su propietario responsable e incluir la información sanitaria vigente definida por el programa. Asimismo, deberá incorporar un mecanismo que permita verificar su autenticidad y vigencia por parte de terceros autorizados, utilizando los procedimientos que la Municipalidad defina para tal fin.

El carnet sanitario digital no reemplazará la historia clínica administrada por las veterinarias, sino que constituirá una credencial digital que acredite el estado sanitario registrado en el Programa Municipal de Bienestar Animal.

RF11 – Consultar y validar carnet sanitario digital

La plataforma deberá permitir que los ciudadanos consulten el carnet sanitario digital correspondiente a las mascotas asociadas a su perfil. Asimismo, deberá permitir que terceros autorizados verifiquen la autenticidad y vigencia del carnet utilizando el mecanismo de validación definido por la Municipalidad, accediendo únicamente a la información necesaria para dicho proceso.

La validación deberá confirmar que el carnet corresponde a una mascota registrada en el Programa Municipal de Bienestar Animal y que la información sanitaria presentada representa el estado sanitario vigente registrado para dicha mascota.

Gestión de Refugios

RF12 – Gestionar animales bajo cuidado

La plataforma deberá permitir que los refugios adheridos administren los animales bajo su cuidado. Para cada mascota deberán registrarse los datos necesarios para su identificación, estado sanitario, condición de ingreso y cualquier otra información relevante para su seguimiento dentro del refugio. Cuando el animal no se encuentre previamente incorporado al Registro Único, el sistema deberá permitir su registro siguiendo las reglas establecidas para evitar duplicidades y asignando el correspondiente Número de Registro Municipal.

RF13 – Gestionar publicaciones de adopción

La plataforma deberá permitir que los refugios publiquen las mascotas disponibles para adopción y administren la información asociada a cada publicación. Como mínimo, la publicación deberá incluir la identificación de la mascota, una descripción general, su estado sanitario, fotografías y cualquier otra información que facilite el proceso de adopción. Los refugios podrán actualizar la

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

publicación mientras la mascota permanezca disponible y retirarla cuando deje de formar parte del proceso de adopción.

RF14 – Gestionar procesos de adopción

La plataforma deberá permitir administrar el proceso de adopción de las mascotas publicadas. Los ciudadanos podrán manifestar su interés mediante una solicitud de adopción y el refugio será responsable de evaluar cada caso y registrar la decisión correspondiente. Cuando una adopción se concrete, el sistema deberá actualizar la información de la mascota, registrar al nuevo propietario responsable y finalizar la publicación de adopción correspondiente, preservando el historial del proceso.

Acceso a la Plataforma

RF15 – Autenticar usuarios

La plataforma deberá permitir la autenticación de los usuarios habilitados para acceder al Programa Municipal de Bienestar Animal utilizando el mecanismo de autenticación definido por la Municipalidad para ciudadanos y el mecanismo establecido para las organizaciones adheridas.

Una vez autenticado, el sistema deberá identificar al usuario, determinar el perfil bajo el cual opera y los permisos asociados, habilitando únicamente las funcionalidades y la información que correspondan de acuerdo con las políticas de acceso definidas por la Municipalidad.

Como mínimo, la plataforma deberá contemplar perfiles para ciudadanos, refugios, veterinarias y personal autorizado de la Municipalidad, permitiendo que cada uno acceda exclusivamente a la información y a las operaciones para las cuales se encuentre autorizado.

Asimismo, la plataforma deberá mantener la identidad del usuario durante toda la interacción con el sistema y registrar la información necesaria para asegurar la trazabilidad de las operaciones que requieran autenticación.

Servicios para los Ciudadanos

RF16 – Acceder al Portal del Programa Municipal de Bienestar Animal

La plataforma deberá proporcionar un portal web que constituya el principal punto de acceso a la información y a los servicios digitales ofrecidos por el Programa Municipal de Bienestar Animal. El portal deberá permitir acceder a la información pública del programa, facilitar la navegación entre los distintos servicios disponibles y, para los usuarios autenticados, habilitar el acceso a las funcionalidades personalizadas según el perfil correspondiente, manteniendo una experiencia de uso uniforme independientemente del dispositivo utilizado.

RF17 – Consultar veterinarias adheridas

La plataforma deberá permitir a los ciudadanos consultar las veterinarias adheridas al Programa Municipal de Bienestar Animal. La información publicada deberá incluir, como mínimo, el nombre del establecimiento, su ubicación, medios de contacto, horarios de atención y los servicios que presta dentro del programa. Asimismo, deberán contemplarse mecanismos de búsqueda y filtrado que faciliten la localización de una veterinaria de acuerdo con los criterios definidos por la Municipalidad.

RF18 – Consultar refugios adheridos

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

La plataforma deberá permitir a los ciudadanos consultar los refugios adheridos al programa, mostrando la información necesaria para su identificación y contacto. Como mínimo, deberá publicarse el nombre del refugio, su ubicación, medios de contacto, horarios de atención y las mascotas disponibles para adopción cuando existan publicaciones activas.

RF19 – Consultar campañas municipales

La plataforma deberá permitir consultar las campañas desarrolladas por el Programa Municipal de Bienestar Animal. Para cada campaña deberán mostrarse, como mínimo, su nombre, descripción, período de vigencia, destinatarios, lugares donde se desarrollará la actividad y las organizaciones participantes cuando corresponda. La información deberá mantenerse actualizada durante toda la vigencia de la campaña.

RF20 – Consultar mis mascotas

La plataforma deberá permitir que cada ciudadano autenticado consulte las mascotas asociadas a su perfil, accediendo a la información general registrada para cada una de ellas y a los servicios disponibles dentro del programa.

La consulta deberá presentar, como mínimo, los datos identificatorios de la mascota, el Número de Registro Municipal (NRM), el estado general de la información registrada y permitir el acceso al carnet sanitario digital correspondiente.

Asistente Virtual

RF21 – Consultar asistente virtual

La plataforma deberá permitir que los ciudadanos interactúen con un asistente virtual mediante lenguaje natural para realizar consultas relacionadas con el Programa Municipal de Bienestar Animal.

El asistente podrá brindar orientación sobre los servicios disponibles, campañas vigentes, veterinarias y refugios adheridos, responder consultas generales sobre el funcionamiento del programa y, cuando el usuario se encuentre autenticado, proporcionar información personalizada correspondiente a las funcionalidades disponibles para su perfil, respetando las políticas de acceso definidas por la Municipalidad.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES OBLIGATORIOS

Los requerimientos funcionales identificados como obligatorios corresponden a aquellas funcionalidades que deberán formar parte de la primera versión de la plataforma. Si bien el sistema contempla un conjunto más amplio de capacidades, para el presente proyecto se ha definido un alcance inicial que prioriza los procesos considerados fundamentales para el funcionamiento del Programa Municipal de Bienestar Animal.

La siguiente tabla identifica los requerimientos funcionales definidos en el apartado anterior e indica cuáles forman parte de la implementación obligatoria.

Posteriormente, se presenta un análisis particular de cada uno de ellos, detallando los actores involucrados, las principales reglas de negocio, las condiciones relevantes para su ejecución y los resultados esperados. El propósito de esta sección es complementar la descripción general realizada en el capítulo anterior, proporcionando un mayor nivel de detalle sobre aquellas funcionalidades que constituyen el alcance obligatorio del proyecto.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

Código	Requerimiento funcional	Implementación obligatoria
RF01	Solicitar adhesión de veterinarias	No
RF02	Solicitar adhesión de refugios	No
RF03	Aprobar organizaciones	No
RF04	Configurar integración de veterinarias	No (*)
RF05	Gestionar campañas municipales	No
RF06	Registrar mascotas	Sí
RF07	Actualizar información de mascotas	No
RF08	Consultar mascotas	No
RF09	Registrar información sanitaria	Sí
RF10	Generar carnet sanitario digital	Sí
RF11	Consultar y validar carnet sanitario digital	Sí
RF12	Gestionar animales bajo cuidado	No
RF13	Gestionar publicaciones de adopción	Sí
RF14	Gestionar procesos de adopción	No
RF15	Autenticar usuarios	Sí
RF16	Acceder al Portal del Programa Municipal de Bienestar Animal	Sí
RF17	Consultar veterinarias adheridas	Sí
RF18	Consultar refugios adheridos	Sí
RF19	Consultar campañas municipales	No
RF20	Consultar mis mascotas	Sí
RF21	Consultar asistente virtual	Sí

(*) La configuración de las veterinarias forma parte del análisis funcional del sistema, pero para la implementación del primer entregable se asumirá que dicha configuración ya existe y será incorporada manualmente como parte de la configuración inicial de la solución.

RF06 – Registrar mascotas

Objetivo

Consolidar en el Registro Único la información de las mascotas incorporadas al Programa Municipal de Bienestar Animal, garantizando la existencia de un único registro para cada mascota y permitiendo su posterior identificación mediante el Número de Registro Municipal (NRM).

Actores involucrados

- Sistema de Gestión de la Veterinaria, cuando la incorporación se realiza mediante un proceso de integración.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

- Personal autorizado de la Municipalidad, cuando la incorporación se realiza mediante un proceso de importación de información u otro mecanismo autorizado.

Precondiciones

- La información deberá provenir de una fuente autorizada por la Municipalidad.
- Deberá disponerse de la información mínima necesaria para identificar a la mascota y a su propietario responsable.

Reglas de negocio

- Cada mascota deberá poseer un único Número de Registro Municipal (NRM).
- La plataforma no deberá generar registros duplicados de una misma mascota.
- Para la búsqueda de posibles coincidencias deberán considerarse, como mínimo, el nombre de la mascota, la edad o fecha de nacimiento aproximada, el propietario responsable y, cuando exista, el número de microchip u otro identificador equivalente.
- Cuando exista un microchip registrado, éste deberá utilizarse como criterio prioritario para la identificación de la mascota.
- Sólo podrán incorporarse registros provenientes de fuentes autorizadas por la Municipalidad.

Resultado esperado

La mascota quedará registrada en el Registro Único o asociada a un registro existente cuando corresponda, quedando disponible para el registro de información sanitaria y el resto de las funcionalidades del Programa Municipal de Bienestar Animal.

Observaciones

La incorporación de mascotas podrá realizarse mediante distintos mecanismos definidos por la Municipalidad. Independientemente del mecanismo utilizado, deberán respetarse las mismas reglas de negocio y preservarse la integridad del Registro Único.

RF09 – Registrar información sanitaria

Objetivo

Incorporar al Registro Único la información sanitaria correspondiente a las mascotas registradas en el Programa Municipal de Bienestar Animal, permitiendo mantener actualizado su historial sanitario y proporcionando la información necesaria para la generación del carnet sanitario digital.

Actores involucrados

- Sistema de Gestión de la Veterinaria, cuando la información sanitaria es remitida mediante un proceso de integración.
- Personal autorizado de la Municipalidad, cuando la incorporación se realiza mediante procesos de importación u otros mecanismos autorizados.

Precondiciones

- La mascota deberá encontrarse previamente registrada en el Registro Único.
- La información deberá provenir de una fuente autorizada por la Municipalidad.
- Deberá disponerse de la información mínima necesaria para identificar la práctica sanitaria realizada.

Reglas de negocio

 UNIVERSIDAD Blas Pascal	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

- Sólo podrán registrarse prácticas sanitarias correspondientes a mascotas previamente registradas.
- Cada práctica sanitaria deberá quedar asociada a una única mascota y a la veterinaria responsable de la atención.
- La plataforma almacenará únicamente la información sanitaria definida por el Programa Municipal de Bienestar Animal.
- Toda incorporación de información sanitaria deberá preservar el historial previamente registrado de la mascota.
- Toda actualización de la información sanitaria deberá verse reflejada en el carnet sanitario digital correspondiente.

Resultado esperado

La información sanitaria quedará incorporada al historial de la mascota y disponible para la generación del carnet sanitario digital y para las consultas realizadas por los actores autorizados.

Observaciones

La modalidad mediante la cual la información sanitaria es incorporada a la plataforma no forma parte de este requerimiento. La solución deberá admitir distintos mecanismos de intercambio de información, siempre que se respeten las reglas de negocio definidas por el Programa Municipal de Bienestar Animal.

RF10 – Generar carnet sanitario digital

Objetivo

Generar un carnet sanitario digital que permita acreditar el estado sanitario de las mascotas registradas en el Programa Municipal de Bienestar Animal, utilizando la información sanitaria vigente disponible en el Registro Único.

Actores involucrados

- Ciudadano autenticado.

Precondiciones

- La mascota deberá encontrarse registrada en el Registro Único.
- La mascota deberá disponer de la información sanitaria mínima definida por el Programa Municipal de Bienestar Animal.

Reglas de negocio

- Cada mascota dispondrá de un único carnet sanitario digital.
- El carnet deberá identificar, como mínimo, a la mascota mediante su Número de Registro Municipal (NRM) y a su propietario responsable.
- El carnet deberá reflejar únicamente la información sanitaria vigente definida por el Programa Municipal de Bienestar Animal.
- El carnet no reemplazará la historia clínica administrada por las veterinarias.
- El carnet deberá incorporar un mecanismo que permita verificar posteriormente su autenticidad y vigencia.

Resultado esperado

El ciudadano podrá obtener el carnet sanitario digital correspondiente a la mascota, reflejando el estado sanitario vigente registrado en el Programa Municipal de Bienestar Animal.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

Observaciones

El formato del carnet y el mecanismo utilizado para verificar su autenticidad no forman parte de este requerimiento y serán definidos durante el diseño de la solución.

RF11 – Consultar y validar carnet sanitario digital

Objetivo

Permitir la consulta del carnet sanitario digital de las mascotas registradas en el Programa Municipal de Bienestar Animal y posibilitar la verificación de su autenticidad y vigencia por parte de los actores autorizados.

Actores involucrados

- Ciudadano autenticado.
- Terceros autorizados.

Precondiciones

- La mascota deberá encontrarse registrada en el Registro Único.
- Deberá existir un carnet sanitario digital asociado a la mascota.

Reglas de negocio

- El propietario sólo podrá consultar los carnets correspondientes a las mascotas asociadas a su perfil.
- La validación del carnet deberá permitir verificar, como mínimo, su autenticidad y vigencia.
- La consulta y validación del carnet no deberán permitir acceder a información distinta de la contenida en el propio carnet.
- La plataforma sólo mostrará la información que corresponda según el perfil y los permisos del usuario que realiza la consulta.

Resultado esperado

El ciudadano podrá consultar el carnet sanitario digital de sus mascotas y los terceros autorizados podrán verificar su autenticidad y vigencia mediante el mecanismo definido por la Municipalidad.

Observaciones

La forma en que se implemente el mecanismo de consulta y validación no forma parte de este requerimiento. La solución deberá garantizar que la información presentada corresponda al estado vigente registrado para la mascota.

RF13 – Gestionar publicaciones de adopción

Objetivo

Permitir que los refugios adheridos publiquen y administren las mascotas disponibles para adopción, facilitando su difusión a través del Portal del Programa Municipal de Bienestar Animal.

Actores involucrados

- Usuario autenticado perteneciente a un refugio adherido.

Precondiciones

- El usuario deberá encontrarse autenticado.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

- El refugio deberá encontrarse habilitado por la Municipalidad.

Reglas de negocio

- Sólo los usuarios pertenecientes al refugio responsable podrán administrar las publicaciones de adopción.
- Cada publicación deberá estar asociada a una única mascota.
- Cuando la mascota no se encuentre previamente registrada, el sistema deberá permitir su incorporación durante el proceso de creación de la publicación.
- Una mascota sólo podrá tener una publicación de adopción activa.
- La publicación deberá contener, como mínimo, la información necesaria para identificar a la mascota, describir sus características generales, informar su estado de salud y las condiciones básicas de adopción.
- La publicación podrá encontrarse, como mínimo, en estado Activa, Pausada o Finalizada.
- Sólo las publicaciones activas serán visibles desde el Portal del Programa Municipal de Bienestar Animal.

Resultado esperado

La publicación quedará registrada o actualizada y, cuando corresponda, disponible para su consulta desde el portal. Si la mascota no existía previamente en el sistema, quedará registrada y asociada a la publicación correspondiente.

Observaciones

La gestión del proceso de adopción no forma parte de este requerimiento. La plataforma únicamente administrará la publicación de las mascotas disponibles para adopción, siendo el proceso posterior responsabilidad del refugio conforme a sus procedimientos.

RF15 – Autenticar usuarios

Objetivo

Permitir que los usuarios accedan a las funcionalidades del Programa Municipal de Bienestar Animal mediante un proceso de autenticación que permita identificar su identidad y determinar los permisos asociados a su perfil.

Actores involucrados

- Ciudadano.
- Usuario perteneciente a un refugio adherido.
- Usuario perteneciente a una veterinaria adherida.
- Personal autorizado de la Municipalidad.

Precondiciones

- El usuario deberá encontrarse registrado en el mecanismo de autenticación definido por la Municipalidad o por la organización correspondiente.
- El usuario deberá poseer un perfil habilitado para acceder a la plataforma.

Reglas de negocio

- La plataforma deberá identificar al usuario antes de permitir el acceso a funcionalidades que requieran autenticación.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

- Cada usuario accederá únicamente a la información y a las operaciones autorizadas para su perfil.
- La autenticación deberá permitir distinguir, como mínimo, los perfiles de ciudadano, refugio, veterinaria y personal autorizado de la Municipalidad.
- Toda operación que requiera autenticación deberá ejecutarse en el contexto del usuario que inició la sesión.
- La plataforma deberá registrar la identidad del usuario en aquellas operaciones que requieran trazabilidad.

Resultado esperado

El usuario accederá a las funcionalidades habilitadas para su perfil, disponiendo únicamente de la información y de las operaciones correspondientes a sus permisos.

Observaciones

El mecanismo utilizado para implementar la autenticación no forma parte de este requerimiento. La solución deberá permitir incorporar el proveedor de identidad definido por la Municipalidad sin modificar las reglas de negocio relacionadas con el acceso a la plataforma.

RF16 – Acceder al Portal del Programa Municipal de Bienestar Animal

Objetivo

Proporcionar un portal web que concentre el acceso a la información y a los servicios digitales ofrecidos por el Programa Municipal de Bienestar Animal, facilitando la interacción de los distintos perfiles de usuarios con la plataforma.

Actores involucrados

- Ciudadano.
- Usuario perteneciente a un refugio adherido.
- Usuario perteneciente a una veterinaria adherida.
- Personal autorizado de la Municipalidad.

Precondiciones

- El portal deberá encontrarse disponible para los usuarios.
- Las funcionalidades que requieran identificación previa sólo podrán ser utilizadas por usuarios autenticados.

Reglas de negocio

- El portal deberá ofrecer acceso a la información pública del Programa Municipal de Bienestar Animal.
- Las funcionalidades disponibles para cada usuario dependerán de su perfil y de los permisos asociados.
- El acceso a información personalizada requerirá autenticación previa.
- El portal deberá constituir el punto de acceso unificado a los servicios digitales ofrecidos por la plataforma.

Resultado esperado

El usuario podrá acceder a la información y a las funcionalidades habilitadas para su perfil desde un único punto de acceso.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

Observaciones

El diseño de la interfaz de usuario y la organización visual del portal no forman parte de este requerimiento. La distribución de las funcionalidades será definida durante el diseño de la solución, respetando las reglas de acceso establecidas para cada perfil de usuario.

RF17 – Consultar veterinarias adheridas

Objetivo

Permitir que los usuarios consulten la información de las veterinarias adheridas al Programa Municipal de Bienestar Animal, facilitando el acceso a los servicios ofrecidos por las organizaciones participantes.

Actores involucrados

- Ciudadano.
- Usuario autenticado.

Precondiciones

- La veterinaria deberá encontrarse adherida y habilitada por la Municipalidad.

Reglas de negocio

- Sólo deberán visualizarse las veterinarias habilitadas para participar del programa.
- La consulta deberá presentar, como mínimo, la información de identificación, ubicación, datos de contacto y servicios ofrecidos por cada veterinaria.
- La información publicada deberá corresponder al estado vigente registrado en la plataforma.

Resultado esperado

El usuario podrá consultar el listado de veterinarias adheridas y acceder a la información disponible de cada una de ellas.

Observaciones

La administración de las veterinarias adheridas forma parte de otro requerimiento funcional y no está contemplada en esta consulta.

RF18 – Consultar refugios adheridos

Objetivo

Permitir que los usuarios consulten la información de los refugios adheridos al Programa Municipal de Bienestar Animal y conozcan las mascotas disponibles para adopción administradas por cada uno de ellos.

Actores involucrados

- Ciudadano.
- Usuario autenticado.

Precondiciones

- El refugio deberá encontrarse adherido y habilitado por la Municipalidad.

Reglas de negocio

- Sólo deberán visualizarse los refugios habilitados.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

- La consulta deberá presentar, como mínimo, la información de identificación, ubicación, datos de contacto y las publicaciones de adopción activas asociadas al refugio.
- Sólo las publicaciones activas estarán disponibles para su consulta.

Resultado esperado

El usuario podrá consultar la información de los refugios adheridos y acceder a las publicaciones de adopción disponibles.

Observaciones

La gestión de las publicaciones de adopción corresponde al RF13 y no forma parte de este requerimiento.

RF20 – Consultar mis mascotas

Objetivo

Permitir que los ciudadanos autenticados consulten las mascotas asociadas a su perfil dentro del Programa Municipal de Bienestar Animal y accedan a la información registrada para cada una de ellas.

Actores involucrados

- Ciudadano autenticado.

Precondiciones

- El usuario deberá encontrarse autenticado.
- El ciudadano deberá poseer al menos una mascota registrada en el Programa Municipal de Bienestar Animal.

Reglas de negocio

- El ciudadano sólo podrá consultar las mascotas asociadas a su perfil.
- La consulta deberá presentar, como mínimo, la información identificatoria de la mascota, el Número de Registro Municipal (NRM) y el acceso al carnet sanitario digital correspondiente.
- La información presentada deberá corresponder al estado vigente registrado en el Registro Único.

Resultado esperado

El ciudadano podrá acceder a la información de sus mascotas registradas y consultar el carnet sanitario digital correspondiente a cada una de ellas.

Observaciones

Este requerimiento no contempla la administración de la información de las mascotas, sino únicamente la consulta de la información registrada y de los servicios asociados a ellas.

RF21 – Consultar asistente virtual

Objetivo

Permitir que los usuarios interactúen con un asistente virtual para realizar consultas relacionadas con el Programa Municipal de Bienestar Animal, facilitando el acceso a la información y a los servicios ofrecidos por la plataforma mediante lenguaje natural.

Actores involucrados

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

- Ciudadano.
- Usuario autenticado perteneciente a un refugio adherido.
- Usuario autenticado perteneciente a una veterinaria adherida.
- Personal autorizado de la Municipalidad.

Precondiciones

- El asistente virtual deberá encontrarse disponible.
- Cuando la consulta requiera información personalizada, el usuario deberá encontrarse autenticado.

Reglas de negocio

- El asistente deberá responder consultas relacionadas con el Programa Municipal de Bienestar Animal utilizando la información disponible en dicho programa.
- Las respuestas deberán respetar el perfil y los permisos del usuario que realiza la consulta.
- El asistente no deberá proporcionar información personalizada correspondiente a otros usuarios.
- El asistente podrá orientar al usuario sobre los servicios disponibles, veterinarias y refugios adheridos, campañas municipales, mascotas registradas y demás funcionalidades ofrecidas por la plataforma.

Resultado esperado

El usuario obtendrá una respuesta acorde a la consulta realizada, utilizando la información del Programa Municipal de Bienestar Animal y respetando las políticas de acceso definidas para su perfil.

Observaciones

El mecanismo utilizado para implementar el asistente virtual y el modelo de inteligencia artificial empleado no forman parte de este requerimiento. La solución deberá garantizar que el acceso a la información se realice respetando las reglas de negocio y los permisos definidos para cada tipo de usuario.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los siguientes requerimientos no funcionales establecen las principales restricciones y criterios de calidad que deberán contemplarse durante el diseño y la implementación de la solución. Estos requerimientos complementan las funcionalidades definidas anteriormente y proporcionan el marco tecnológico y arquitectónico sobre el cual deberá construirse la plataforma.

Código	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF01	Arquitectura	La solución deberá implementarse siguiendo una arquitectura orientada a servicios (SOA), promoviendo un bajo acoplamiento entre sus componentes y facilitando su evolución.
RNF02	Interoperabilidad	La plataforma deberá permitir la integración con sistemas externos mediante servicios REST y SOAP , utilizando contratos claramente definidos e independientes de su implementación.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

RNF03	Seguridad	Toda funcionalidad que requiera identificación del usuario deberá implementar mecanismos de autenticación y autorización acordes al perfil correspondiente.
RNF04	Seguridad	Las integraciones con sistemas externos deberán utilizar mecanismos que permitan autenticar e identificar de manera unívoca a cada organización participante, evitando accesos no autorizados.
RNF05	Rendimiento	Las consultas realizadas desde el portal deberán responder en tiempos adecuados para garantizar una experiencia de usuario fluida.
RNF06	Disponibilidad	La plataforma deberá tolerar fallos parciales en los servicios de integración, evitando que la indisponibilidad temporal de una organización impida el funcionamiento del resto del sistema.
RNF07	Integridad	La solución deberá preservar la consistencia e integridad de la información administrada por el Registro Único durante las operaciones de integración.
RNF08	Auditoría	La plataforma deberá registrar las operaciones relevantes realizadas por los usuarios y por los sistemas externos, permitiendo su posterior trazabilidad.
RNF09	Escalabilidad	La arquitectura deberá facilitar la incorporación de nuevas organizaciones adheridas y nuevas funcionalidades sin requerir modificaciones significativas sobre los componentes existentes.
RNF10	Usabilidad	El portal deberá ofrecer una interfaz web responsiva y de navegación intuitiva, accesible desde los navegadores vigentes.
RNF11	Persistencia	La información de la plataforma deberá almacenarse utilizando Microsoft SQL Server como sistema gestor de bases de datos.
RNF12	Plataforma	La solución deberá desarrollarse utilizando el framework Angular para la implementación del portal web y Spring Boot para la implementación de los servicios que conforman la plataforma y las integraciones con los sistemas externos.
RNF13	Inteligencia Artificial	El asistente virtual deberá integrarse con un servicio de inteligencia artificial generativa, manteniendo desacoplada la lógica de negocio del proveedor de IA utilizado.
RNF14	Mantenibilidad	La solución deberá organizarse de manera que facilite la incorporación de nuevos servicios, modificaciones funcionales y mantenimiento evolutivo.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Durante el relevamiento realizado se identificaron un conjunto de supuestos y restricciones que condicionan el desarrollo de la solución. Estas condiciones forman parte del contexto del caso de estudio y deberán ser consideradas durante las etapas de diseño e implementación.

Supuestos

Los siguientes supuestos establecen las condiciones del entorno bajo las cuales se desarrolla el presente caso de estudio.

	INGENIERÍA EN INFORMÁTICA – PLAN 2014 DISEÑO AVANZADO DE SOFTWARE – 10º CUATRIMESTRE	
	CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL “MASCOTAS CÓRDOBA” ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	FECHA: 03-08-2026

- Se asume que la Municipalidad dispone de la infraestructura tecnológica necesaria para operar la plataforma y los servicios que la componen.
- Se asume que las organizaciones adheridas (veterinarias y refugios) cuentan con conectividad a Internet y con los recursos tecnológicos necesarios para integrarse con la plataforma.
- Se asume que la Municipalidad dispone de Ciudadano Digital (CiDi) como mecanismo oficial para la autenticación de los ciudadanos que utilicen la plataforma.
- Se asume que los ciudadanos disponen de una cuenta activa en Ciudadano Digital (CiDi) para acceder a las funcionalidades personalizadas del portal.
- Se asume que las organizaciones participantes administran información confiable y mantienen actualizados los datos intercambiados con la plataforma.
- Se asume que la Municipalidad dispone de un servicio de inteligencia artificial generativa que podrá ser utilizado para asistir a los ciudadanos mediante consultas en lenguaje natural.
- Se asume que la Municipalidad define y administra las políticas de autenticación, autorización y acceso a los servicios ofrecidos por la plataforma.

Restricciones

Las siguientes restricciones establecen condiciones que deberán respetarse durante el diseño y la implementación de la solución.

- La autenticación de los ciudadanos deberá realizarse mediante la integración con Ciudadano Digital (CiDi).
- La plataforma deberá integrarse con un servicio de inteligencia artificial generativa para la implementación del asistente virtual.
- La solución deberá desarrollarse utilizando el framework **Angular** para la implementación del portal web y **Spring Boot** para el desarrollo de los servicios que integran la solución.
- La información administrada por la plataforma deberá persistirse utilizando **Microsoft SQL Server** como sistema gestor de bases de datos.
- Los mecanismos de integración definidos por el proyecto deberán implementarse mediante servicios **REST** y **SOAP**, según corresponda al escenario de integración definido para cada organización participante.
- Cada organización participante deberá disponer de credenciales propias para consumir los servicios expuestos por la plataforma, permitiendo su identificación de forma unívoca.
- La solución deberá desacoplar la lógica de negocio de los mecanismos de integración, del mecanismo de autenticación de ciudadanos y del servicio de inteligencia artificial utilizado, favoreciendo la evolución y el mantenimiento de la plataforma.
- La arquitectura deberá facilitar la incorporación de nuevas organizaciones participantes y de nuevos servicios con un impacto mínimo sobre los componentes existentes.